مذكرة مشروع صمام — النسخة الشاملة والتفصيلية

أولاً: نظرة عامة على المشروع

اسم المشروع

صمام(SIMAM)

التعريف

نظام رقمي لاسلكي لتسريع الاستجابة لانقطاعات التكييف في مخيمات منى، عبر المراقبة اللحظية للوحات التوزيع الوسيطة للتكييف (AC-SMDB) وتحديد موقع اللوحة المفصولة فوراً.

الهدف الأساسي

تقليل زمن الاستجابة لانقطاعات التكييف من ساعات إلى دقائق، عبر الإشارة الفورية للوحة المفصولة.

النطاق

لوحات التوزيع الوسيطة للتكييف (AC-SMDB) تحديداً — وليس كل اللوحات الكهربائية.

ثانياً: المشكلة بالتفصيل

السياق

في مخيمات منى، تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية خلال موسم الحج. التكييف ليس رفاهية بل حاجة أساسية لسلامة الحجاج.

التسلسل الكهربائي في منى

المستوى الأول: الشبكة الرئيسية والمحولات

- تابعة للشركة السعودية للكهرباء
- 17 محطة نقل وتحويل

- 10,503عداد ذكي
- كل عداد يقيس مجمع كامل (عشرات أو مئات الخيام)
- مراقبة عبر أنظمةSCADA

المستوى الثاني: اللوحات الرئيسية(MDB)

- لوحة واحدة لكل مخيم
- توزع الكهرباء لعدة لوحات فرعية
- تحتوي على قواطع رئيسية كبيرة

المستوى الثالث: لوحات التوزيع الوسيطة للتكييف(AC-SMDB)

- تغذي مربع واحد فقط (10-20 خيمة)
- مخصصة للتكييف تحديداً
- منفصلة عن لوحات الإنارة والأفياش
- هذا هو مستوى تركيز المشروع

المستوى الرابع: لوحات الخدمات(DB)

الإنارة والأفياش داخل الخيام

خارج نطاق المشروع

ماذا يحدث عند الفصل

1. يحدث إجهاد كهربائي (حمل زائد أو تماس) في لوحة تكييف فرعية
2. القاطع يفصل تلقائياً خلال أجزاء من الثانية لحماية الحجاج
3. التكييف ينقطع عن 10-20 خيمة
4. لا توجد إشارة رقمية تحدد أي لوحة انفصلت
5. الفني يتوجه لمركز اللوحات ويجد عشرات القواطع المتشابهة
6. يفحصها واحداً تلو الآخر يدوياً
7. الحاج يعاني من ارتفاع الحرارة داخل الخيمة
8. زمن الاستجابة يصل إلى ساعات

التوثيق الرسمي للمشكلة

بيان الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء (يونيو 2024):

أكدت الهيئة أن انقطاع الكهرباء في مخيم بعثة الحج الأردنية بمنى كان سببه "عدم التوزيع الأمثل للأحمال الكهربائية الداخلية"

تقارير موسم حج 2026:

شكاوى موثقة من عدة بعثات حج حول انقطاع كهرباء متكرر وتعطل تكييف وسط ارتفاع درجات الحرارة

ثالثاً: الفجوة في المنظومة الحالية

الأنظمة القائمة

النظام الأول SCADA :

- يغطي الشبكة الرئيسية والمحولات
- يصل إلى العدادات الذكية على مستوى المجمعات
- لا يصل إلى لوحات التكييف الفرعية الفردية
- العداد الواحد يقيس مجمع كامل وليس لوحة فردية

النظام الثاني: نحو منى

- يعتمد على بلاغات الحجاج
- الحاج يمسح باركود ويرسل بلاغ
- البلاغ يصل بعد أن يشعر الحاج بالحر
- الاستجابة تبدأ بعد البلاغ وليس عند الفصل

الفجوة

المستوى الأوسط — لوحات التكييف الفرعية — هو نقطة الانقطاع الفعلية، لكنه المستوى الوحيد بدون مراقبة لحظية.

لماذا لم تحل المشكلة من قبل

العامل الأول: فجوة الملكية

- الشبكة الرئيسية تابعة لكهرباء السعودية
- المخيمات من الداخل تابعة لشركات إدارة المخيمات (كدانة) وشركات المطوفين
- البقعة العمياء تقع بين مسؤوليات جهات متعددة

العامل الثاني: التحدي اللاسلكي

- أيام التشريق من أكثر البيئات ازدحاماً بالإشارات اللاسلكية
- شبكات WiFi التقليدية غير عملية
- شبكات الجوال تنهار وقت الذروة

العامل الثالث: افتراض خاطئ

- أن خيام منى ولوحاتها بنية مؤقتة تُفكك سنوياً
- الحقيقة: البنية دائمة (فايبر جلاس مقاوم للحريق) وثابتة طوال العام
- التكلفة الحقيقية هي تركيب واحد لمرة واحدة

تصحيح مهم

خيام منى ولوحاتها الكهربائية بنية دائمة، ثابتة طوال العام ولا تفكك سنوياً. التكلفة الحقيقية هي تركيب واحد لمرة، بمكانه لسنوات، مع فحص وصيانة سنوية بسيطة قبل كل موسم.

رابعاً: التقنية المستخدمة بالتفصيل

نظرة عامة على التقنية

النظام يتكون من ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى: الوحدة الميدانية(Hardware Unit)

- تثبت على القاطع الكهربائي
- تكتشف الفصل وترسل الإشارة

الطبقة الثانية: بوابة الاستقبال(Gateway)

- إشارات LoRa من الوحدات الميدانية
- ترسلها للخادم السحابي

الطبقة الثالثة: الداشبورد(Dashboard)

- يعرض الحالة لحظياً
- يحلل البيانات
- يرسل الإشعارات

المكونات الميدانية بالتفصيل

المكون الأول: المفتاح الميكانيكي المساعد (Auxiliary Switch)

ما هو:

مفتاح صناعي صغير يلتصق بجانب القاطع الكهربائي ويتحرك مع ذراعه

كيف يعمل:

- عندما يتحرك القاطع (فصل أو وصل)، يتحرك المفتاح معه
- يحتوي على تلامسين مختلفين:
  - تلامس OF: يعكس حالة القاطع — (ON/OFF) يتحرك مع الذراع في كل الحالات
  - تلامس SD: لا يتحرك إلا عند الفصل التلقائي — (Trip) خاص بحالات العطل فقط

لماذا هذا مهم:

OF فقط = فصل يدوي للصيانة = رمادي

SD نشطة = فصل طارئ = أحمر

"هذا يمنع الإنذارات الكاذبة"

النوع المستخدم:

النموذج الأولي(مفتاح صغير): Micro Switch

نموذج الميدان(صناعي): Auxiliary Switch

الشركات المصنعة:

- Siemens
- Schneider Electric
- Eaton
- ABB

السعر التقريبي:

40-70 ريال سعودي للوحدة

المكون الثاني: شريحة (LoRa) المعالج والمرسل

ما هي:

شريحة إلكترونية متكاملة تجمع بين المعالج ومرسل LoRa في قطعة واحدة

الشريحة المستخدمة:

STM32WLE5منSTMicroelectronics

لماذا هذه الشريحة:

- تدمج المعالج (MCU) مع مرسل LoRa في شريحة واحدة
- استهلاك طاقة منخفض جداً
- تدعم وضع السكون العميق
- تستيقظ فقط عند حدوث الفصل(Interrupt-driven)
- تدعم التشفير والأمان

السعر التقريبي:

80-120 ريال سعودي ل PCB مخصص مع الشريحة

المكون الثالث: البطارية (Li-SOCl2)

النوع:

بطارية ليثيوم ثيونيل كلورايد(Lithium Thionyl Chloride)

لماذا هذا النوع:

- تفريغ ذاتي ضئيل جداً (أقل من 1% سنوياً)
- تتحمل البقاء في المخازن أو اللوحات طوال السنة دون أن تفقد شحنتها
- تعمل في درجات حرارة واسعة (-40 إلى +85 درجة)
- عمر افتراضي 5-10 سنوات

المواصفات:

- الحجم: بحجم بطارية AA أو أكبر قليلاً
- الجهد: 3.6 فولت
- السعة: mAh3600-2400

السعر التقريبي:

30-50 ريال سعودي

المكون الرابع: الهيكل الخارجي(Enclosure)

المواصفات:

- معيار الحماية (IP65) مقاوم للغبار والماء
- مادة: بلاستيك صناعي أو ألمنيوم
- يتحمل درجات حرارة -40 إلى +85 درجة مئوية
- أبعاد تقريبية: mm × 80mm × 40mm100
- غطاء قابل للفتح للصيانة

السعر التقريبي:

25-40 ريال سعودي

المكون الخامس: الهوائي المطبوع علىPCB

ما هو:

مسار نحاسي متعرج مطبوع مباشرة على لوحة الدائرة

لماذا:

- أرخص من الهوائي الخارجي
- أصغر حجماً
- لا يحتاج تركيباً إضافياً
- أداء كافٍ للمسافات القصيرة داخل المخيم

المكون السادس: قاعدة التثبيت المعدنية

المواصفات:

- ألمنيوم أو فولاذ مقاوم للصدأ
- تثبت بجانب القاطع الكهربائي
- تحتوي على 2-4 براغي تثبيت
- الهيكل البلاستيكي يركب فوقها

السعر التقريبي:

15-25 ريال سعودي

التكلفة الإجمالية للوحدة الواحدة

إنتاج كميات (1000 وحدة):

- شريحة (PCB): 120 ريال
- قطعة (Auxiliary Switch): 40 ريال
- بطارية: 30 ريال
- هيكل: 25 ريال
- قاعدة معدنية: 15 ريال
- تجميع ولحام: 20 ريال

المجموع: 210 ريال للوحدة

إنتاج محدود (50 وحدة):

- شريحة (PCB): 120 ريال
- قطعة (Auxiliary Switch): 70 ريال
- بطارية: 50 ريال
- هيكل: 40 ريال
- قاعدة معدنية: 25 ريال
- تجميع ولحام: 30 ريال

المجموع: 335 ريال للوحدة

تقنية LoRaWAN بالتفصيل

ما هيLoRa

LoRa (Long Range) هي تقنية اتصال لاسلكي بعيدة المدى منخفضة الطاقة.

كيف تعمل

تستخدم تقنية تعديل الإشارة CSS (Chirp Spread Spectrum) التي تسمح بالاتصال لمسافات طويلة مع استهلاك طاقة منخفض.

لماذا اخترناها تحديداً

السبب الأول: ازدحام منخفض

- أيام التشريق، شبكات الجوال تنهار من الكثافة البشرية
- LoRa تعمل بترددات مستقلة (868 MHz) في السعودية
- مصممة أصلاً لدعم آلاف الأجهزة في نفس الوقت

السبب الثاني: مدى طويل

- تصل إلى 2-5 كيلومتر في المناطق المفتوحة
- تصل إلى 500 متر داخل المباني
- تغطي مربعاً كاملاً ببوابة واحدة

السبب الثالث: استهلاك طاقة منخفض

- الوحدة في وضع السكون معظم الوقت
- تستيقظ فقط عند حدوث الفصل
- البطارية تدوم 5-10 سنوات

السبب الرابع: اختراق جيد

- الإشارة تخترق الهياكل المعدنية
- تصل من داخل اللوحات الكهربائية المغلقة

السبب الخامس: أمان

- تشفيرAES-128
- مصادقة الأجهزة
- حماية من التلاعب

مقارنة LoRa مع التقنيات الأخرى

تقنية LoRa vs. (WiFi):

- المدى LoRa 2-5 كم مقابل WiFi 50-100 متر
- استهلاك الطاقة LoRa منخفض جداً مقابل WiFi مرتفع
- الازدحام LoRa مصممة للازدحام مقابل WiFi تنهار مع الكثافة
- البطارية LoRa سنوات مقابل WiFi أيام

تقنية LoRa vs. (الشبكات الخلوية 4G/5G):

- التكلفة LoRa بدون اشتراك شهري مقابل شرائح بيانات لكل وحدة
- الازدحام LoRa تعمل بازدحام منخفض مقابل انهيار الشبكات الخلوية وقت الذروة
- الاستقلالية LoRa شبكة خاصة بالمشروع مقابل الاعتماد على مزود خارجي

بوابة الاستقبال(Gateway)

المواصفات:

- تستقبل إشارات LoRa من الوحدات الميدانية
- تتصل بالإنترنت عبر Ethernet أو G4
- تغطي مربعاً كاملاً
- تحتاج 1-2 بوابة لكل مربع

السعر التقريبي:

1,500-3,000 ريال سعودي للبوابة

آلية العمل الفنية الكاملة

الخطوة 1: القاطع في وضع التشغيل

- الوحدة في وضع السكون العميق
- تلامس OF: مغلق (يعطس ان القاطع يعمل)
- تلامس SD: مفتوح (لا يوجد عطل)
- البطارية لا تستهلك إلا في وضع السكون (أقل من 1 ميكروأمبير)

الخطوة 2: حدوث الفصل التلقائي(Trip)

- القاطع يفصل تلقائياً بسبب حمل زائد أو تماس
- ذراع القاطع يتحرك من ON إلىOFF
- المفتاح المساعد يتحرك معه
- تلامس SD ينغلق (إشارة عطل)
- تلامس OF يفتح) القاطع(OFF

الخطوة 3: استيقاظ الوحدة

- تغير حالة SD يوقظ المعالج من السكون
- المعالج يقرأ حالة OF و SD معاً
- يحدد نوع الفصل: طارئ SD) نشطة (أو يدوي OF) فقط(

الخطوة 4: إرسال الإشارة

- المعالج يجهز الحزمة: معرف اللوحة + نوع الفصل + الوقت
- يرسل عبر LoRa بتردد MHz868
- الإشارة تصل إلى أقرب بوابة

الخطوة 5: البوابة تستقبل

- البوابة تستقبل الإشارة
- تتحقق من التشفير والمصادقة
- ترسل البيانات إلى الخادم السحابي عبر الإنترنت

الخطوة 6: الداشبورد يعرض

الخادم يعالج البيانات

اللوحة تظهر باللون المناسب (أحمر أو رمادي)

الإشعار يرسل للفني عبر واتساب أوSMS

الخطوة 7: بعد الإصلاح

- الفني يصلح المشكلة ويعيد تشغيل القاطع
- المفتاح المساعد يتحرك مع الذراع
- OFينغلق و SD يفتح
- الوحدة ترسل إشارة "عودة للعمل"
- تعود الوحدة لوضع السكون

خامساً: لوحات التكييف الفرعية بالتفصيل

ما هي لوحات التكييف الفرعية(AC-SMDB)

لوحات توزيع كهربائية وسيطة مخصصة لتغذية وحدات التكييف في مجموعة من الخيام (10-20 خيمة).

الفرق بينها وبين لوحات الخدمات الأخرى

لوحات التكييف:

- تغذي المكيفات مباشرة
- حمل كهربائي عالي (أحمال حثية)
- انقطاعها يعني حرارة خانقة
- أكثر عرضة للفصل المتكرر

لوحات الإنارة والأفياش:

- تغذي الإنارة والمقابس
- حمل كهربائي منخفض
- انقطاعها أقل خطورة
- أقل عرضة للفصل

لماذا استهدفناها تحديداً

السبب الأول: الأثر المباشر على راحة الحاج

- انقطاع التكييف يعني حرارة خانقة خلال دقائق
- انقطاع الإنارة لا يسبب معاناة فورية

السبب الثاني: الإجهاد الكهربائي المتكرر

- أحمال التكييف العالية
- حرارة 45 درجة تزيد الضغط على القواطع
- التيار العالي عند بدء تشغيل المكيفات
- هذه اللوحات تفصل أكثر من غيرها

السبب الثالث: البقعة العمياء في المنظومة

- SCADAلا يصل لها
- نحو منى يصل متأخراً
- لا يوجد أي نظام يراقبها لحظياً

السبب الرابع: الاختلاف عن لوحات الخدمات

- انقطاعها يمس صحة الحاج مباشرة
- تستحق أولوية في المراقبة

السبب الخامس: قابلية التطبيق بتكلفة معقولة

- عددها محدود مقارنة بكل اللوحات
- التركيز عليها يعني تكلفة أقل من 10% من الحلول الشاملة

العدد التقريبي

المربع الواحد:

- 4-8لوحات تكييف فرعية
- كل لوحة تغذي 10-20 خيمة

المخيم الواحد:

- 6مربعات تقريباً
- 30-50لوحة تكييف فرعية

مخيمات منى الكاملة:

مئات اللوحات (تقدير 500-1500 لوحة)

المرحلة التجريبية المقترحة:

- مربع واحد: 4-8 لوحات
- مخيم واحد: 30-50 لوحة

تكلفة: 10,000-17,000 ريال للوحات فقط

سادساً: الجانب العملي والتشغيلي

الجهات المعنية

الجهة الأولى: الشركة السعودية للكهرباء(SEC)

- مسؤولة عن الشبكة الرئيسية والمحولات
- تملك العدادات الذكية
- التنسيق معها ضروري للتركيب

الجهة الثانية: كدانة للتنمية وتطوير المشاعر

- مسؤولة عن إدارة المخيمات
- الجهة المشغلة الرئيسية
- العميل الأساسي المحتمل

الجهة الثالثة: شركات المطوفين وخدمة الحجاج

- تدير المخيمات وتشغلها
- المستخدم المباشر للداشبورد
- قد تكون شريكاً في التمويل

الجهة الرابعة: وزارة الحج والعمرة

- جهة تنسيق وإشراف
- قد تكون ممولاً أو وسيطاً

نموذج العمل

الشركاء الرئيسيون:

- الجهات المنظمة للقطاع (وزارة الحج والعمرة)
- شركات إدارة المخيمات (كدانة وشركات المطوفين)
- الشركة السعودية للكهرباء(SEC)
- مزودي خدمات الاتصالات لتغطية شبكةLoRaWAN

الأنشطة الرئيسية:

- بناء وتطوير نظام صمام (الداشبورد والوحدات الميدانية)
- تحديث بيانات اللوحات والمخيمات في قاعدة البيانات
- تحليل البيانات لاستخراج أنماط الأعطال

- صيانة وتحديث بوابات الاستقبال قبل كل موسم حج
- تدريب فرق الصيانة على استخدام النظام

الموارد الرئيسية:

- أدوات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات معالجة البيانات
- خوادم سحابية لتشغيل الداشبورد وتخزين البيانات
- بوابات استقبال شبكةLoRaWAN
- سجلات بيانات الأعطال التاريخية للمخيمات

القيمة المقدمة:

- القضاء على البحث الميداني اليدوي عن اللوحات المعطلة
- تقليل زمن انقطاع الكهرباء والتكييف من ساعات إلى دقائق
- إضافة ذكاء تحديد المواقع فوق اللوحات القائمة دون تعديل كهربائي
- تكلفة أقل من 10% من حلول استبدال اللوحات الكهربائية
- تحسين تجربة الحاج عبر استمرارية الخدمات الأساسية
- تمكين فرق الصيانة من الاستجابة الفورية والموجهة

شرائح العملاء:

- صناع القرار والجهات المشغلة (كدانة ووزارة الحج والعمرة)
- شركات المطوفين وخدمات الحجاج
- فرق عمليات الصيانة والسلامة الميدانية

مصادر الإيرادات:

- عقود تشغيل وصيانة سنوية مع الجهات المشغلة(B2G)
- رسوم ترخيص استخدام المنصة والبرمجيات(SaaS)
- عوائد خدمات الصيانة الوقائية والتحديثات الدورية

هيكل التكاليف:

- تكاليف البحث والتطوير التقني
- تصنيع وتوريد وحدات صمام الميدانية
- تكاليف التشغيل السحابي وخوادم البيانات
- تكاليف تدريب الفرق الميدانية
- رواتب فريق التطوير والتشغيل والصيانة

التكاليف التقريبية الكاملة

المرحلة التجريبية (مربع واحد — 8 لوحات):

- 8وحدات × 335 ريال = 2,680 ريال
- 2بوابة × 3,000 ريال = 6,000 ريال
- تطوير الداشبورد = 20,000 ريال
- اختبارات وتدريب = 5,000 ريال

المجموع: 33,680 ريال

مخيم كامل (50 لوحة):

- 50وحدة × 300 ريال = 15,000 ريال
- 6بوابات × 3,000 ريال = 18,000 ريال
- تطوير الداشبورد = 25,000 ريال
- تركيب وتدريب = 10,000 ريال
- تشغيل سنوي = 10,000 ريال

المجموع: 78,000 ريال

كل مخيمات منى (1000 لوحة):

- 1000وحدة × 210 ريال = 210,000 ريال
- 40بوابة × 2,500 ريال = 100,000 ريال
- تطوير الداشبورد = 30,000 ريال
- تركيب وتدريب = 30,000 ريال
- تشغيل سنوي = 15,000 ريال

المجموع: 385,000 ريال

الإيرادات المتوقعة

لكل مخيم سنوياً:

- عقد صيانة سنوي: 30,000-60,000 ريال
- رسوم اشتراك SaaS: 15,000-25,000 ريال
- تقارير تحليلية مخصصة: 5,000-10,000 ريال

المجموع: 50,000-95,000 ريال سنوياً

نقطة التعادل:

بعد سنة إلى سنتين من التشغيل

الاستدامة

الاستدامة التقنية:

- بطارية تدوم 5-10 سنوات
- هيكل IP65 مقاوم للظروف القاسية
- صيانة سنوية بسيطة قبل كل موسم

الاستدامة التشغيلية:

- يستخدم الفريق الحالي دون توظيف جديد
- تدريب بسيط لفرق الصيانة
- التركيب مرة واحدة على بنية دائمة

الاستدامة الاقتصادية:

- إيراد متكرر من الصيانة السنوية
- رسوم اشتراك تضمن استمرارية التطوير

خطة التوسع

التوسع الأفقي:

من مربع واحد إلى كل المخيمات

التوسع الزمني:

بيانات تتراكم موسم بعد موسم

التوسع الجغرافي:

عمرة، فعاليات كبرى

التوسع الوظيفي:

حساسات تنبؤية مستقبلية (تيار وحرارة)
